

Configurazione base router bgp:

router bgp <numero di autonomous system del router>

neighbor <indirizzo ip senza maschera del vicino in altro as> <remote-as del vicino>
neighbor <indirizzo ip senza maschera del vicino in altro as> description <descrizione>

Se un router di un AS vuole annunciare una rotta lo può fare col comando **network**:

Network <network-ip/network-mask>

Se il router annuncia network che non sono direttamente connesse serve il:
no bgp network import-check

Nel caso non si usassero delle policy, dovremmo usare il comando:
no bgp ebgp-requires-policy

Filtering dei prefissi: comandi

Comando per definire una prefix list, include anche un nome, dato che potremmo definirne più di uno per uno stesso indirizzo ip

neighbor <indirizzo ip del neighbor> prefix-list <nome lista> in (per i flussi entranti)
neighbor <indirizzo ip del neighbor> prefix-list <nome lista> out (per i flussi uscenti)

Su una stessa prefix list possono essere specificati più comandi, anche con una diversa priorità, un valore minore del seq ha maggiore priorità:

ip prefix list <nome prefix list> seq <ordine priorità> permit <indirizzo-ip/mask>
ip prefix list <nome prefix list> seq <ordine priorità> deny <indirizzo-ip/mask>
ip prefix list <nome prefix list> seq <ordine priorità> permit any
ip prefix list <nome prefix list> seq <ordine priorità> deny all

Attenzione! :

Il default è deny all, quindi se noi facciamo ad esempio, per una certa prefix list in entrata, un permit 10.0.0.0/24 , e poi non specifichiamo altri comandi, il successivo comando che farà "match" è un deny all, quindi solo il traffico della 10.0.0.0/24 verrà accettato.

Ulteriore esempio: se faccio un deny di un certo indirizzo, questo non vuol dire che tutti gli altri verranno considerati automaticamente, ma che direttamente nessun indirizzo verrà considerato: Dunque specificare un deny senza ulteriori permit successivi per un certo prefisso e una certa direzione è inutile, conviene usare direttamente la deny all se quella è la semantica che si vuole ottenere.

Rotta 0/0

Se sono un provider e voglio comunicare la rotta 0/0 ad un mio customer posso usare il comando default originate, in questo modo la rotta non viene salvata nella mia tabella di instradamento del kernel.

neighbor <ip del vicino> default-originate

Dentro l'igp del router bgp di frontiera scrivere il comando:
redistribute bgp

Route Map: